V APPELLO CORSO DI FONDAMENTI DI ELABORAZIONE DEL SEGNALE

2 SETTEMBRE 2024

NOME _____

COGNOME _____

Svolgete gli esercizi su un foglio separato rispetto al presente. Riportate in seguito i passaggi principali ed il risultato su questi fogli. Consegnate SOLO questi fogli e non la brutta-copia.

Ricordate di indicare NOME COGNOME su tutti i fogli con le soluzioni.

- *Per le domande aperte indicare i passaggi necessari per comprendere quanto fatto.*

- *Per le domande a risposta multipla* ***marcare solo le affermazioni che si ritengono vere****. Determinano punteggio negativo sia le domande con risposta corretta vera ma non marcate che le domande con risposta false marcate. È possibile saltare l'intero esercizio selezionando "preferisco non rispondere" (tutto l'esercizio viene contatto zero). Non è possibile saltare soltanto una parte di esercizio (ovvero tutte le domande di un punto considerate o saltate completamente).*

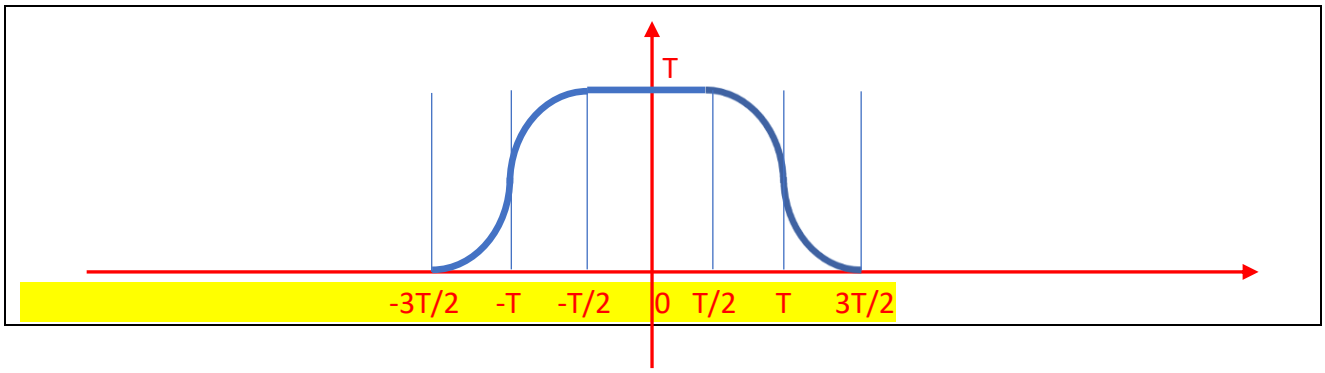
1. Un sistema prende in ingresso un segnale x(t) e restituisce in uscita il segnale y(t) come segue:

$$y(t) = \begin{cases} x(t) per\ t \in [2kT, (2k+1)T] \ , \ \ k \in \mathbb{Z} \\ -x(t) \qquad\quad altrove \end{cases}$$

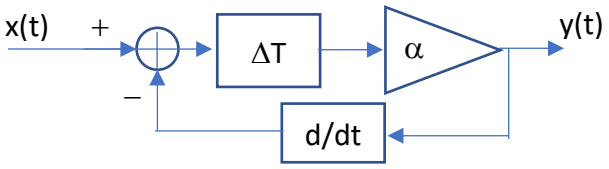
Precisare se il sistema in questione:

☐ E' lineare-tempo invariante (LTI)
☐ Non è lineare ma è tempo invariante
☒ E' distorcente
☐ Ammette una risposta in frequenza H(f)
☐ Preferisco non rispondere

2. Tracciare qualitativamente (senza risolvere analiticamente gli integrali ma solo definendo andamento e punti principali) il risultato della convoluzione dei seguenti segnali (eseguire per via grafica):
x(t) = Λ(t/T)
y(t) = 2Π(t/2T)



3. Definire la risposta in frequenza del seguente sistema:



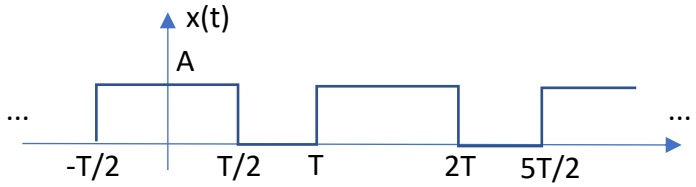
E' un feedback negativo, quindi il sistema risponde come $H_1/(1+H_1H_2)$. Nel caso specifico, $H_1 = \alpha e^{-j2\pi f \Delta t}$ e $H_2 = j2\pi f$, per cui:

$$H(f) = \frac{\alpha e^{-j2\pi f \Delta t}}{1 + j2\pi f \alpha e^{-j2\pi f \Delta t}}$$

4. A quali condizioni il sistema rappresentato nella domanda 3 non distorce? (Verificare passando nel dominio della frequenza e applicando le condizioni di non distorsione)

Il termine $j2\pi f$ a denominatore non è eliminabile qualunque sia il ritardo o l'amplificazione. L'unica possibilità sarebbe mettere $\alpha = 0$ ma in quel caso il sistema cancellerebbe il segnale. Quindi il sistema distorce sempre

5. Il segnale periodico x(t) in figura:



- ☐ Ha energia pari a A^2T
- ☒ Ha potenza media pari a $2A^2/3$
- ☐ Rappresentato in serie di Fourier ha il coefficiente di indice zero nullo
- ☐ Rappresentato in serie di Fourier ha solo coefficienti immaginari
- ☐ Preferisco non rispondere

6. Un filtro passa-basso ideale:

- ☒ Introduce una distorsione lineare del segnale
- ☐ E' un sistema causale
- ☐ Ha una risposta impulsiva finita
- ☒ Applicato a un'onda quadra tra ± 5 [V] può produrre tensioni maggiori di 5 [V]
- ☐ Preferisco non rispondere

7. Un segnale discreto x[n] formato da una sequenza di 100 campioni viene filtrato con un kernel h[n] di lunghezza 5 per ottenere il segnale filtrato y[n]. L'operazione viene eseguita nel dominio DFT, applicando uno zero padding di 95 campioni sul kernel, per portarlo ad una lunghezza pari a quella del segnale.
   Quali delle seguenti affermazioni sono corrette?

   ☒ Lo spettro discreto Y(k) risultante dall'operazione è periodico
   ☒ Antitrasformando lo spettro Y(k) ottengo la convoluzione circolare discreta nel tempo tra segnale e kernel
   ☐ Limitatamente ai primi 100 campioni, la sequenza y(n) ottenuta antitrasformando lo spettro Y(k) equivale alla convoluzione lineare tra x(n) e h(n)
   ☒ La lunghezza della convoluzione lineare tra x(n) e h(n), se eseguita correttamente, dovrebbe essere pari a 104 campioni.
   ☐ Preferisco non rispondere

8. La Trasformata di Fourier discreta bidimensionale di un segnale

   ☐ E' una funzione periodica con lo stesso periodo lungo le due dimensioni
   ☒ Può essere utilizzata per determinare l'energia del segnale
   ☐ E' una funzione reale in 2 dimensioni
   ☒ Applicata ad un segnale discreto di dimensione 100x150, utilizza 15000 funzioni base ognuna di dimensione 100x150
   ☐ Preferisco non rispondere

9. Il segnale $x(t) = V_\circ \, \mathrm{sinc}(2f_\circ t)$ viene filtrato tramite un passabasso ideale con frequenza di taglio $f_\circ/2$. Quale percentuale dell'energia del segnale verrà tagliata dal filtro? In cosa si trasforma tale energia?

   In frequenza la sinc diventa un rettangolo di durata $2f_0$ tra $-f_0$ e f_0 , quindi, il filtro tagliando a $f_0/2$ taglia metà dell'energia del segnale indipendentemente dall'ampiezza.

   L'energia persa si trasforma in calore dissipato dal filtro

10. Si consideri la seguente immagine discreta *i[n,m]*

$$i[n,m] = \begin{bmatrix} 3 & 3 & 3 & 3 & 1 & 1 \\ 3 & 3 & 3 & 3 & 1 & 1 \\ 3 & 3 & 3 & 3 & 1 & 1 \\ 3 & 3 & 3 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

    e il seguente filtro FIR $h[n,m]$:

$$h[n,m] = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

    Calcolare l'immagine filtrata e descrivere l'effetto del filtro (trascurare gli effetti di bordo, calcolando solo il quadrato interno 4x4)

Bisogna ricordare di specularizzare il filtro su x, y. Diventa: $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$

Quindi, facendo scorrere nel rettangolo interno, otteniamo per ogni punto la differenza tra il valore sopra e quello sotto al campione filtrato:

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 3 & 3 & 1 \\ 3 & 3 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

Il filtro agisce da passa-alto nella sola direzione verticale (evidenzia le variazioni lungo y)